

Master-Prüfung SoSe 2022

M-SY
M-APR

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

28. Juli 2022, 14:00

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: 90min.

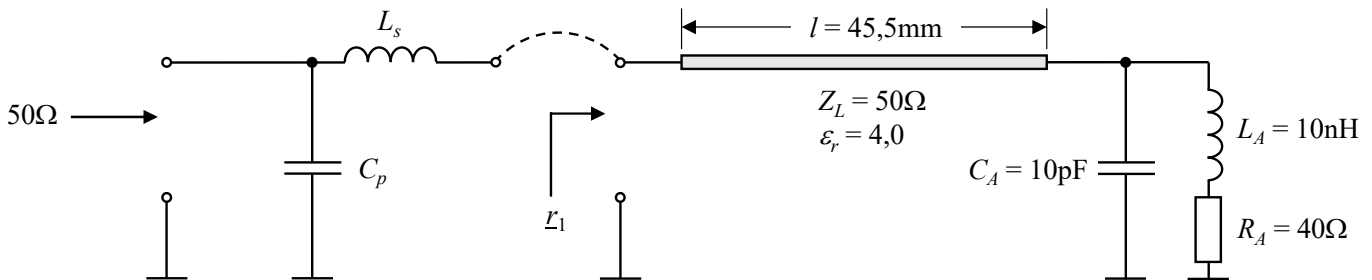
Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 4

Aufgabe 1: (24 Punkte)

Eine Antenne soll über eine Leitung mit der Empfängerschaltung verbunden werden. Die Antenne ist charakterisiert durch das unten eingezeichnete Ersatzschaltbild bestehend aus $R_A = 40\Omega$, $L_A = 10\text{nH}$ und $C_A = 10\text{pF}$. Die zu empfangene Frequenz beträgt $f = 470\text{MHz}$. Alle Transformationswege sind im Smith-Chart darzustellen.



1. Welchen Reflexionsfaktor Γ_1 sieht man am Anfang der Leitung? (13 Punkte)
2. Wie sind die Induktivität L_s und die Kapazität C_p für eine eingangsseitige Anpassung an 50Ω zu wählen? (8 Punkte)
[Falls Sie Teilaufgabe 1. nicht gelöst haben, nehmen Sie $\Gamma_1 = 0,45 \cdot e^{j154^\circ}$.]
3. Auf welchen Wert muss die Länge l der Leitung für Anpassung am Eingang erhöht werden, wenn die Induktivität L_s wegfällt? (3 Punkte)

Aufgabe 2: (17 Punkte)

Auf einem Substrat aus PTFE ($\epsilon_r = 4,0$, $\tan\delta = 1,0 \cdot 10^{-3}$) mit der Dicke $h = 0,50\text{mm}$ soll bei einem Wellenwiderstand $Z_L = 20\Omega$ für die Frequenz $f_0 = 5,0\text{GHz}$ ein Rat-Race-Koppler mit 10dB Koppeldämpfung dimensioniert werden.

Hinweis: Entnehmen Sie Werte für die Streifenleitung aus den Grafiken in Kapitel 3 und 7 des Skripts.

1. Bestimmen Sie die nötigen Leiterbahnbreiten w_{L1} und w_{L2} des Rat-Race-Kopplers! (7 Punkte)
2. Welchen mittleren Durchmesser hat der Rat-Race-Koppler? (6 Punkte)
[Wenn Sie 1. nicht gelöst haben, nehmen Sie $w_{L1} = 0,75\text{mm}$ und $w_{L2} = 4,0\text{mm}$!]
3. An einer anderen Stelle laufen zwei Leitungen mit Z_L über exakt eine viertel Wellenlänge parallel. Der Induktivitätsbelag der Leitung wird zu $L_1' = 100\text{nH/m}$, der der Koppelinduktivität zu $L_{12}' = 10\text{nH/m}$ bestimmt.
Welche Koppeldämpfung in dB hat der so entstandene Leitungskoppler? (4 Punkte)

Aufgabe 3: (17 Punkte)

In die Schaltung von Aufgabe 2 ($Z_L = 20\Omega$ $f_0 = 5,0\text{GHz}$) soll ein Transistor eingesetzt werden. Im gewählten Arbeitspunkt sind dem Datenblatt folgende auf 50Ω bezogene s-Parameter zu entnehmen:

$$\underline{s}_{11} = 0,5786 \cdot e^{j90^\circ} \quad \underline{s}_{12} = 0,1221 \cdot e^{j45^\circ} \quad \underline{s}_{21} = 2,726 \cdot e^{j45^\circ} \quad \underline{s}_{22} = 0,1464 \cdot e^{j180^\circ}$$

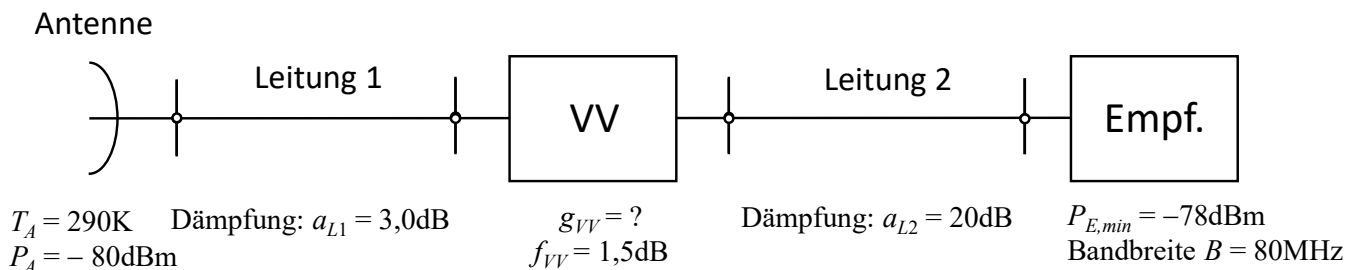
[Hinweis: die auf 20Ω bezogenen s-Parameter werden bewusst erst in der letzten Teilaufgabe berechnet!]

1. Ist der Transistor ohne äußere Beschaltung bei der Frequenz f_0 absolut stabil? (6 Punkte)
2. Welche maximale Verstärkung ist bei Anpassung des Transistors (ohne Berücksichtigung der Rückwirkung!) möglich? (3 Punkte)
3. Bestimmen Sie die Ein- und Ausgangs-Impedanz des Transistors und daraus die auf $Z_L = 20\Omega$ bezogenen s-Parameter $\underline{s}_{11,20}$ und $\underline{s}_{22,20}$! (8 Punkte)

Aufgabe 4: (20 Punkte)

Betrachtet wird das unten skizzierte Empfangssystem für eine Frequenz von $3,5\text{GHz}$.

$$[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws/K}]$$



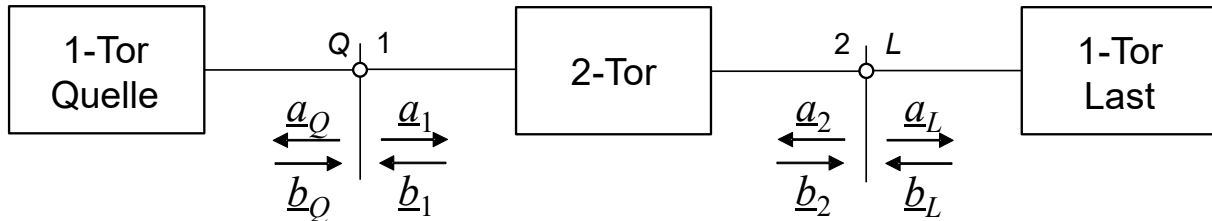
1. Welche Verstärkung g_{vv} muss der Vorverstärker mindestens haben, damit die nötige Empfangsleistung am Empfänger-Eingang ansteht? (3 Punkte)

Die Verstärkung des Vorverstärkers VV betrage nun $g_{vv} = 26\text{dB}$.

2. Welche Rauschzahl f_{sys} [in dB] hat das System bestehend aus Leitung 1 und Vorverstärker VV? (6 Punkte)
3. Welches Signal/Rausch-Verhältnis ergibt sich am Eingang des Empfängers? (11 Punkte)
 [Sollten Sie 2. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit einer Systemrauschzahl von $f_{sys} = 5,0\text{dB}$!]

Aufgabe 5: (19 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden, auf 50Ω bezogenen, Daten bekannt:



1-Tor Quelle: Ohmscher Innenwiderstand $R_i = 350\Omega$ $P_Q = 10W$ (an 50Ω)

1-Tor Last: Ohmscher Widerstand mit $R_L = 50\Omega = Z_L$ (Wellenwiderstand)

Passives 2-Tor:
$$\underline{S} = \begin{pmatrix} 0,61 & j \cdot x \\ j \cdot x & 0,61 \end{pmatrix}$$

1. Wie ist der Betrag x von $\underline{s}_{12}$ und $\underline{s}_{21}$ für Anpassung an die Last zu wählen? (8 Punkte)
2. Welche Leistung P_L wird bei Anpassung an die Last abgegeben? (4 Punkte)
[sollten Sie 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $x = 2/3$ und $\underline{r}_Q = 3/4$]
3. Bestimmen Sie für den Fall der Anpassung an die Last die Betriebsdämpfung und die Einfügedämpfung des 2-Tors in dB! (7 Punkte)
[sollten Sie 2. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $P_L = 15W$]